

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №11

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз
проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

2025

МЕТА

Отримання практичних навичок проведення аналізу та оптимізації завантаження ресурсів та оптимізації параметрів проєкту.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проєкту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проєкт	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проєкту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проєктування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проєктування архітектури системи	3
12	Проєктування БД	3
13	Завершення проєктування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46

№	Назва роботи	Тривалість, днів
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
5	Senior back-end developer	40
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

1. Відкрийте проєкт, створений у лабораторній роботі №10.

2. Отримайте список ресурсів з перевищенням завантаження. Якщо перевантажені ресурси не виявлені, створіть варіант (копію) плану, у якому присутні як мінімум два перевантажені ресурси з урахуванням наступних обставин:

- ресурсу призначений на завдання в кількості, що перевищує його максимально припустимий обсяг призначень;

- одночасне призначення ресурсу на два або більше завдання;

- призначення ресурсу на завдання, що виконується в період його недоступності.

3. Виконайте аналіз плану для кожного перевантаженого ресурсу та сформулюйте способи вирівнювання.

4. Усуньте перевантаження ресурсів.

5. Підготуйте звіт щодо проведеної оптимізації.

6. Збережіть новий базовий план проєкту.

7. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів:

1) перенесіть дату початку проєкту на тиждень уперед; внесіть зміни в план проєкту таким чином, щоб його тривалість зменшилася й проєкт уклався в строк;

2) визначте критичний шлях проєкту; вивчіть специфіку завдань критичного шляху; змініть план так, щоб зменшити число завдань на критичному шляху;

3) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок перегляду і зміни типів залежностей між завданнями;

4) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок планування робіт у понаднормовий час;

5) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок призначення додаткових ресурсів. Додайте до звіту результати трьох експериментів і проаналізуйте отримані результати.

8. Проведіть огляд витрат в отриманому плані проєкту. Визначте завдання з перевищенням бюджету.

9. Оптимізуйте план у випадку розбіжності вартості етапів і робіт із затвердженими витратами, наведеними в проєктному завданні.

10. Сформууйте звіт про рух коштів по проєкту.

11. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів:

1) внесіть зміни, у результаті яких отриманий бюджет проєкту перевищує можливості замовника; тепер вам необхідно зменшити бюджет на 10% за допомогою використання більш низьких таблиць норм витрат у ресурсів;

2) визначите, на який з матеріальних ресурсів іде найбільше коштів, і яка повинна бути вартість ресурсу щоб знизити проєктні витрати на 5%; у випадку, якщо вартість ресурсів становить менше 5% проєктних витрат, збільшити вартість ресурсів для проведення аналізу. Додайте до звіту результати одного експерименту і проаналізуйте отримані результати.

12. Підготуйте звіт за лабораторної роботи.

ВИКОНАННЯ

Щоб отримати ресурси з перевантаженням було відкрито Histogram і обрано ресурси, в яких синя лінія перевищує базову:

- Менеджер;
- Аналітик;
- Middle frontend developer.

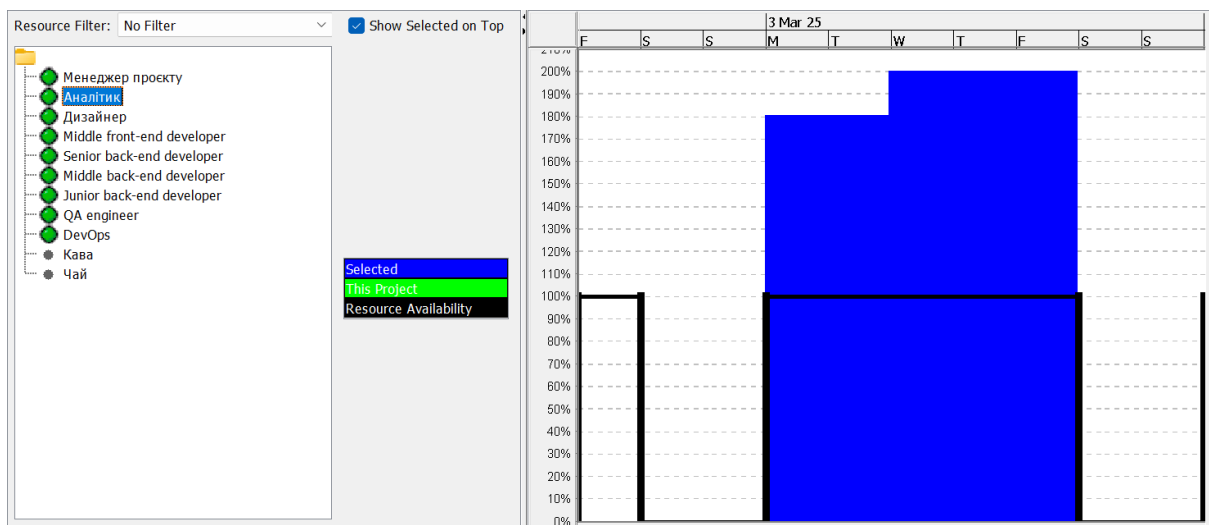


Рисунок 1.1 — Приклад перевантаженого ресурсу

Менеджер та аналітик були перевантажені на початку через те, що аналіз предметної області та розробка концепту дизайну починалися разом. Було змінено залежність між цими двома задачами і розробка дизайну тепер починається після аналізу предметної області. Перевантаження з обох зникло.

Аналітик також був перевантажений на проектуванні бази даних та архітектури системи, також через те, що ці дві задачі починалися разом. Перевантаження прибрано і frontend розробку перенесено на наступний тиждень.

QA інженер був перевантажений на тестуванні та доробці коду. Для зняття перевантаження призначено аналітика та middle frontend розробника на задачу тестування з неповними навантаженнями, а навантаження на QA знято до 30%. Перевантаження зникло.



Рисунок 1.2 — Зняття перевантаження на початку

7. Back-end розробка;
8. Тестування;
9. Створення пакета передачі;
10. Підготовка платформи;
11. Перевірка якості та усунення помилок;
12. Розгортання системи та наповнення контентом.

На критичному шляху знаходяться завдання які займають найбільше часу на виконання та без яких проєкт не зможе завершитися. Зокрема backend розробка, яка є найтривалішим завданням на проєкті. Якщо виконати тільки завдання на критичному шляху, може вийти робочий але простий продукт.

Для скорочення критичного шляху деякі завдання було зроблено без продовження, тобто прибрано вихідну залежність і від цього завдання більше не впливає ніяке інше.

Завдання Розробка й затвердження концепту дизайну зроблено без впливаючого завдання, а також Планування проєкту. У висновку критичний шлях довжиною 10.

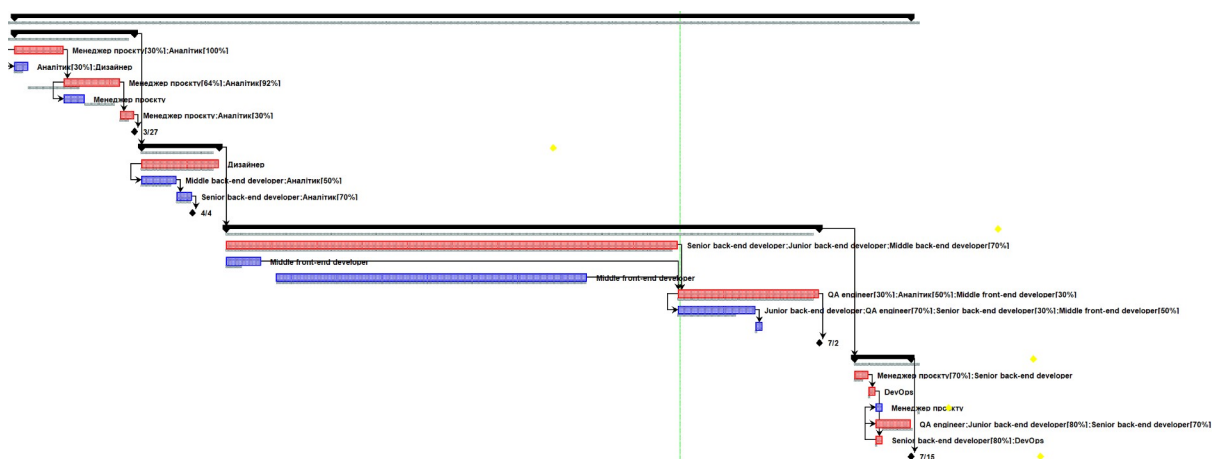


Рисунок 1.6 — Скорочений критичний шлях

Аби скоротити критичний шлях шляхом зміни залежностей можна змінити залежність між Підготовкою платформи та Розгортанням системи. Впливаючу залежність від Розгортання системи прибрано і залишено тільки вхідну від Підготовки платформи.

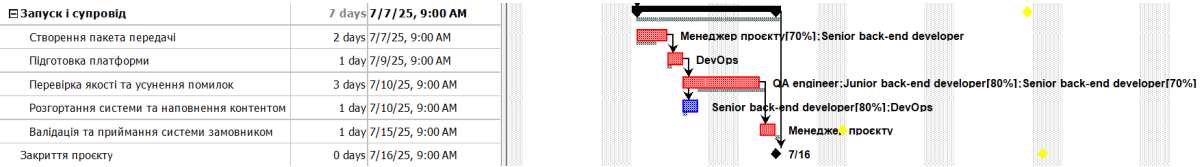


Рисунок 1.7 — Скорочений критичний шлях переглядом залежностей

Для зменшення критичного шляху через працю у понаднормовий час змінено ресурс DevOps, до календаря додано 2 додаткові години роботи, а також визначено іншу норму витрат:

For:

DevOps

Based on

Standard

☐ Use default

☐ Non-working time

☒ Non-default working time

From:

To:

8:00

12:00

13:00

19:00

June 2025

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

July 2025

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

August 2025

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

September 2025

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Рисунок 1.8 — Змінений календар працівника

Дизайнер

Middle front-end developer

Senior back-end developer

Middle back-end developer

Junior back-end developer

QA engineer

DevOps

Кава

Чай

General

Costs

Resource Availability

Tasks

Notes

Name:

DevOps

Cost rate tables

A	B	C	D	E
	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH74.00/hour	UAH148.00/hour	UAH0.00

Рисунок 1.10 — Інша норма витрат

А для самої задачі скорочено її тривалість на 2 дні:

АН70.00	Розробка	QA engineer	28.8 hours ...	0 days	0 days	Rate A
UAH0.00	Back-end розр	DevOps	28.8 hours ...	0 days	0 days	Rate B
UAH0.00	Розробка бази	Close Help				
UAH0.00	Front-end розробка		32 days 4/16/25			
UAH0.00	Тестування		12 days 6/12/25			QA engineer[30%]; Аналітик[50%]; Middle front-end developer[30%]; DevOps[50%]

Рисунок 1.11 — Змінена задача

Для скорочення критичного шляху через додавання більших ресурсів для завдання «Розробка дизайну сторінок» додано людей Middle frontend розробник на 50% та QA інженер на 10%. Для дизайнера обсяг зменшено до 80%. В сумі ці 3 ресурси виконують 56 годин або 7 днів роботи. Через це тривалість задачі можна скоротити до п'яти днів, а працівникам заплатити більше за понаднормову роботу.

UAH0.00	Проектування					
UAH0.00	Розробка дизайну сторінок за затвердженням	Name	Work	Assignmen...	Leveling D...	Cost Rate Table
UAH0.00	Проектування БД	Designers	32 hours ...	0 days	0 days	Rate A
UAH0.00	Проектування архітектури системи	Middle front-end develop	20 hours ...	0 days	0 days	Rate A
		QA engineer	4 hours ...	0 days	0 days	Rate A

Рисунок 1.12 — Скорочений час роботи

Скорочення критичного шляху через додавання більших ресурсів працює найкраще і найбільш зрозуміло. Скорочення через додавання понаднормового часу працює добре, але потребує більших зусиль. Зміна типів залежностей також є легким способом зміни критичного шляху.

Критичний шлях можна визначити за червоними задачами на діаграмі Гантта. Якщо червоних задач немає, можна змінити якусь із залежностей проєкту, тоді критичний шлях має показатися.

Витрати проєкту показано на графіку та виведено завдання з перевищенням витрат:

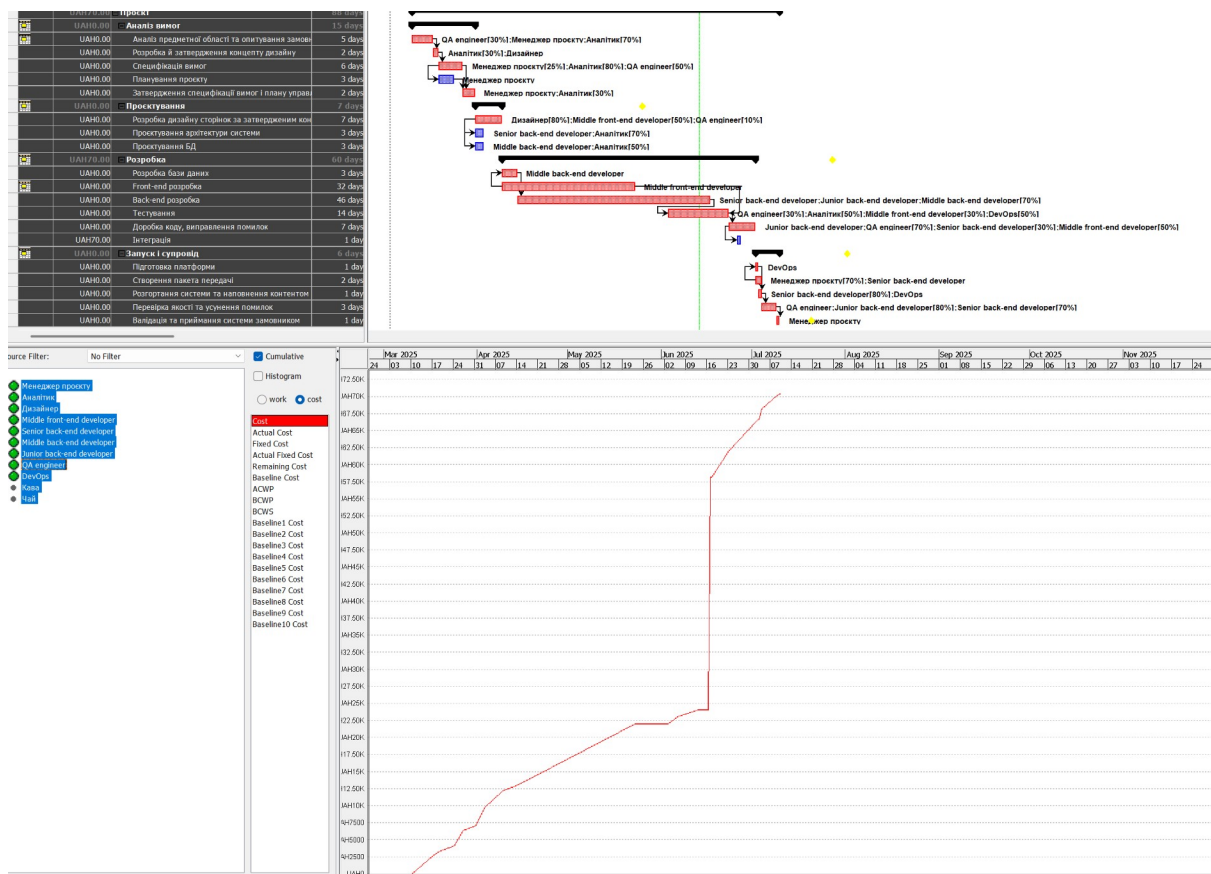


Рисунок 1.13 — Завдання з перевантаженням бюджету

Вартості етапів можна визначити за тривалістю. Якщо поділити тривалість етапу на загальну кількість днів (89), отримаємо відсоток тривалості етапу відносно всього проєкту. Далі можна помножити цей відсоток на бюджет проєкту (55 000) і отримати бюджет на етап:

Таблиця 1.1 — Вартості етапів

Назва етапу	Тривалість днів	Бюджет етапу
Аналіз вимог	15	9 269
Проектування	7	4 325
Розробка	60	37 078
Запуск і супровід	6	3 707

Назва етапу	Тривалість днів	Бюджет етапу
Закриття проєкту	1	617

Для скорочення вартостей етапів були змінені контури розподілу навантаження для задач, які перевищують бюджет.

Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Fixed Cost	Baseline Cost
Проект	\$ 41,491.52	\$ 0.00	\$ 41,491.52	\$ 70.00	\$ 41,421.52
Закриття проєкту	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Запуск і супровід	\$ 2,426.56	\$ 0.00	\$ 2,426.56	\$ 0.00	\$ 2,426.56
Валідація та приймання	\$ 196.00	\$ 0.00	\$ 196.00	\$ 0.00	\$ 196.00
Перевірка якості та усунення	\$ 1,145.76	\$ 0.00	\$ 1,145.76	\$ 0.00	\$ 1,145.76
Підготовка платформи	\$ 177.60	\$ 0.00	\$ 177.60	\$ 0.00	\$ 177.60
Розгортання системи та	\$ 327.20	\$ 0.00	\$ 327.20	\$ 0.00	\$ 327.20
Створення пакета передачі	\$ 580.00	\$ 0.00	\$ 580.00	\$ 0.00	\$ 580.00
Розробка	\$ 31,674.16	\$ 0.00	\$ 31,674.16	\$ 70.00	\$ 31,604.16
Інтеграція	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 0.00
Тестування	\$ 4,882.08	\$ 0.00	\$ 4,882.08	\$ 0.00	\$ 4,882.08
Доробка коду, виправлення	\$ 2,426.48	\$ 0.00	\$ 2,426.48	\$ 0.00	\$ 2,426.48
Завершення розробки	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Back-end розробка	\$ 20,865.60	\$ 0.00	\$ 20,865.60	\$ 0.00	\$ 20,865.60
Розробка бази даних	\$ 294.00	\$ 0.00	\$ 294.00	\$ 0.00	\$ 294.00
Front-end розробка	\$ 3,136.00	\$ 0.00	\$ 3,136.00	\$ 0.00	\$ 3,136.00
Проектування	\$ 2,868.00	\$ 0.00	\$ 2,868.00	\$ 0.00	\$ 2,868.00
Завершення проектування	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Розробка дизайну сторінок за	\$ 1,176.00	\$ 0.00	\$ 1,176.00	\$ 0.00	\$ 1,176.00
Проектування архітектури	\$ 924.00	\$ 0.00	\$ 924.00	\$ 0.00	\$ 924.00
Проектування БД	\$ 768.00	\$ 0.00	\$ 768.00	\$ 0.00	\$ 768.00
Аналіз вимог	\$ 4,522.80	\$ 0.00	\$ 4,522.80	\$ 0.00	\$ 4,522.80
Аналіз предметної області та	\$ 1,288.00	\$ 0.00	\$ 1,288.00	\$ 0.00	\$ 1,288.00
Розробка й затвердження	\$ 566.40	\$ 0.00	\$ 566.40	\$ 0.00	\$ 566.40
Специфікація вимог	\$ 1,602.00	\$ 0.00	\$ 1,602.00	\$ 0.00	\$ 1,602.00
Планування проєкту	\$ 588.00	\$ 0.00	\$ 588.00	\$ 0.00	\$ 588.00
Затвердження специфікації	\$ 478.40	\$ 0.00	\$ 478.40	\$ 0.00	\$ 478.40
Завершення аналізу вимог	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Рисунок 1.14 — Звіт руху коштів

У створеній копії проєкту додано більше ресурсів та змінено контури розподілу роботи:

Cost	Name	Duration
UAH78274.00	☐ Проєкт	88 days
UAH10177.60	☐ Аналіз вимог	15 days
UAH2932.00	Аналіз предметної області та опитування замовн	5 days
UAH1144.00	Розробка й затвердження концепту дизайну	2 days
UAH3520.80	Специфікація вимог	6 days
UAH1636.80	Планування проєкту	3 days
UAH944.00	Затвердження специфікації вимог і плану управл	2 days
UAH0.00	Завершення аналізу вимог	0 days
UAH6913.60	☐ Проєктування	7 days
UAH2716.00	Розробка дизайну сторінок за затвердженим кон	7 days
UAH2352.00	Проєктування архітектури системи	3 days
UAH1845.60	Проєктування БД	3 days
UAH0.00	Завершення проєктування	0 days
UAH56485.20	☐ Розробка	60 days
UAH1176.00	Розробка бази даних	3 days
UAH5222.40	Front-end розробка	32 days
UAH37241.60	Back-end розробка	46 days
UAH7382.40	Тестування	14 days
UAH5392.80	Доробка коду, виправлення помилок	7 days
UAH70.00	Інтеграція	1 day
UAH0.00	Завершення розробки	0 days
UAH4697.60	☐ Запуск і супровід	6 days
UAH416.00	Підготовка платформи	1 day
UAH1272.00	Створення пакета передачі	2 days
UAH636.00	Розгортання системи та наповнення контентом	1 day
UAH1905.60	Перевірка якості та усунення помилок	3 days
UAH468.00	Валідація та приймання системи замовником	1 day
UAH0.00	Закриття проєкту	0 days

Рисунок 1.15 — Збільшені витрати

Тоді було заповнено таблиці В для кожного (окрім DevOps, для нього таблиця С) ресурсу і зазначено половину суми таблиці А. Для завдань

було відсортовано їх за вартістю і змінено таблиці норм витрат для їх ресурсів:

General	Costs	Resource Availability	Tasks	Notes
Name: Middle back-end developer				
Cost rate tables				
A	B	C	D	E
	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH17.00/hour	UAH0.00/hour	UAH0.00

Рисунок 1.16 — Змінені таблиці ресурсів

Таким чином бюджет було зменшено на 39%.

Cost	Name
UAH47457.20	☐ Проєкт
UAH0.00	Закриття проєкту
UAH3164.80	☐ Запуск і супровід
UAH416.00	Підготовка платформи
UAH468.00	Валідація та приймання системи замовником
UAH608.00	Створення пакета передачі
UAH636.00	Розгортання системи та наповнення контентом
UAH1036.80	Перевірка якості та усунення помилок
UAH31948.40	☐ Розробка
UAH0.00	Завершення розробки
UAH70.00	Інтеграція
UAH1176.00	Розробка бази даних
UAH2928.00	Тестування
UAH3673.60	Доробка коду, виправлення помилок
UAH5222.40	Front-end розробка
UAH18878.40	Back-end розробка
UAH3445.60	☐ Проєктування
UAH0.00	Завершення проєктування
UAH916.80	Проєктування БД
UAH1173.60	Проєктування архітектури системи
UAH1355.20	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом
UAH8898.40	☐ Аналіз вимог
UAH0.00	Завершення аналізу вимог
UAH568.00	Розробка й затвердження концепту дизайну
UAH933.60	Планування проєкту
UAH944.00	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом
UAH2932.00	Аналіз предметної області та опитування замовника
UAH3520.80	Специфікація вимог

Рисунок 1.17 — Відсортовані та змінені завдання

Name	...	Type	...	Material...	...	...	...	...	...	Cost Per Use	Accrue At
Менеджер		Work			M		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Аналітик		Work			A		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Дизайнер		Work			D		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Middle fron		Work			M		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Senior bac		Work			S		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Middle bac		Work			M		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Junior bac		Work			J		...	...	...	UAH0.00	Prorated
QA engine		Work			Q		...	...	...	UAH0.00	Prorated
DevOps		Work			D		...	...	...	UAH0.00	Prorated
Сік		Material	пакет		K		...			UAH20.00	Start
Чай		Material	пакетик		Ч		...			UAH15.00	Start
Вода		Material	пляшка		B		...			UAH12.00	Start
Булочка		Material	штука		Б		...			UAH20.00	Start

Рисунок 1.18 — Додані матеріальні ресурси

Для визначення який матеріальний ресурс витрачає найбільше коштів було відкрито гістограму і пункт Cost:

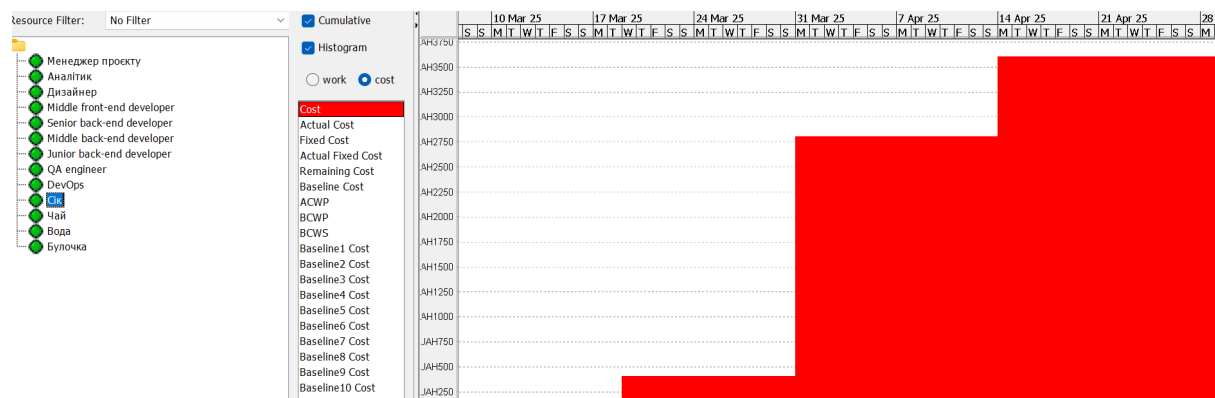


Рисунок 1.19 — Сік витрачає найбільше

Загальні витрати на проєкт наразі — 52 889,20 одиниць. П'ять відсотків від цього це $52\,889,20 \cdot 0,05 = 2\,644,46$ одиниць.

Кількість соку на весь проєкт: $4 + 2 + 12 = 18$ пакетів. Вартість одного пакету соку — 200 одиниць. Загальна вартість соку на проєкт — $18 * 200 = 3600$ одиниць.

Аби зменшити витрати на сік на 5% (2 644,46 одиниць), потрібно довести їх до: $3600 - 2644,46 = 955,54$ одиниць. Для цього вартість одного пакету має бути (потрібна вартість поділити на кількість соку на проєкт): $955,54 / 18 \approx 53$ одиниці.

Тоді загальна вартість соку буде: $53 * 18 = 954$ одиниці, що зменшить витрати на сік трохи більше ніж на 5%.

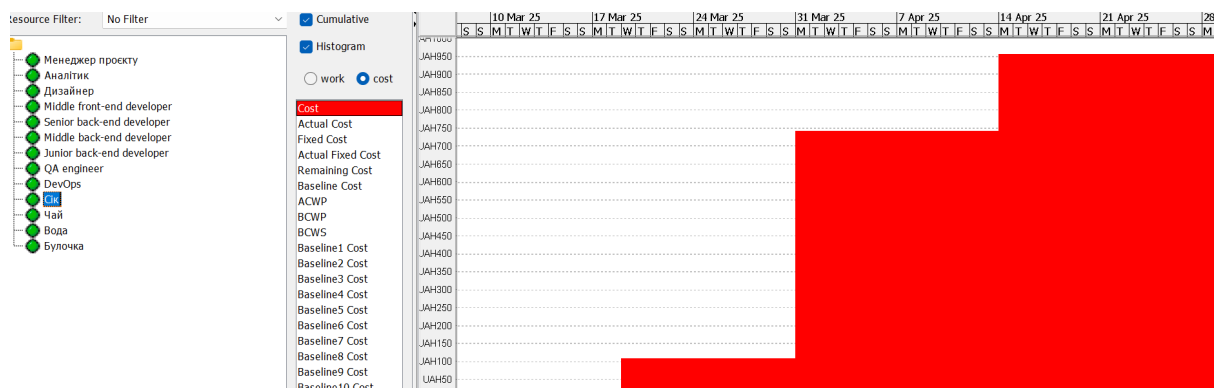


Рисунок 1.20 — Витрати на сік після зміни ціни

Для матеріальних ресурсів краще вказувати лише вартість за одне використання і не вказувати стандартну ставку.